

第六章

1. 软件设计目标中，“代码按照需求要求执行”指的是？（单选题）

- A. 健壮性
- B. 正确性
- C. 高效性
- D. 可复用性

正确答案：B

解析：正确性指代码符合需求并按要求执行。

2. 在计算器程序中，增加对“除数不能为0”的判断，主要是为了提高程序的？（单选题）

- A. 正确性
- B. 高效性
- C. 健壮性
- D. 可维护性

正确答案：C

解析：健壮性体现在程序能处理异常输入，避免崩溃。

3. 下列哪种手段在提高代码效率的同时，可能会降低代码的可读性、扩展性和复用性？（单选题）

- A. 消除远程调用
- B. 处理嵌套循环
- C. 消除或减少函数调用
- D. 压缩存储数据

正确答案：C

解析：减少函数调用可提升效率，但会让代码冗长，不利于扩展复用。

4. 实现类的复用时，将新创建类定义为已设计好的类的子类，这种方法称为？（单选题）

- A. 聚合复用
- B. 依赖复用
- C. 继承复用
- D. 关联复用

正确答案：C

解析：通过定义子类实现代码复用，属于继承复用。

5. 软件设计中，将“业务逻辑”与“界面逻辑”分开的主要目的是？（单选题）

- A. 提高执行效率
- B. 降低耦合度，提高可维护性
- C. 减少内存占用
- D. 增加代码行数

正确答案：B

解析：分离两类逻辑可降低耦合，让程序更易维护与扩展。

6. 简单工厂模式的主要缺点是？（单选题）

- A. 无法实例化对象
- B. 客户端代码过于复杂
- C. 增加新功能时需要修改工厂类的判断逻辑，违背“开-闭”原则
- D. 不支持多态

正确答案：C

解析：新增功能需修改工厂类，违背开闭设计原则。

7. 工厂方法模式通过什么方式克服了简单工厂模式违背“开-闭”原则的缺点？（单选题）

- A. 取消了工厂类
- B. 使用多态性，将实例化逻辑移至具体子类工厂
- C. 减少了类的数量
- D. 禁用了继承

正确答案：B

解析：依靠多态，把对象创建逻辑分到子类工厂，无需修改原有代码。

8. 设计模式中，主要用于描述类或对象怎样交互和分配职责的是？（单选题）

- A. 创建型模式
- B. 结构型模式
- C. 行为型模式
- D. 静态模式

正确答案：C

解析：行为型模式负责描述对象交互与职责分配。

9. 下列不属于面向对象设计原则的是？（单选题）

- A. 单一职责原则
- B. 迪米特法则
- C. 快速原型原则
- D. 里氏代换原则

正确答案：C

解析：快速原型属于开发模型，并非面向对象设计原则。

10. 软件逆向工程的主要目的是？（单选题）

- A. 编写新的代码
- B. 分析系统成分及关系，提取设计信息
- C. 优化数据库查询速度
- D. 彻底删除既存系统

正确答案：B

解析：逆向工程用来分析软件结构，提取对应的设计信息。

11. 在度量面向对象软件质量时，内聚度是指？（单选题）

- A. 一个类作用于其他类的程度
- B. 一个模块内部各成分之间相互关联的程度
- C. 继承树的深度
- D. 方法数量的多少

正确答案：B

解析：内聚度衡量模块内部各个组成部分的关联紧密程度。

12. 哪个设计模式可以避免不必要的函数调用，常用于连接对远程函数的调用？（单选题）

- A. 单例模式
- B. 工厂模式
- C. 代理(Proxy)模式
- D. 观察者模式

正确答案：C

解析：代理模式可拦截调用，常应用于远程函数调用场景。

13. 下面哪些是软件设计的主要目标？（多选题）

- A. 正确性
- B. 健壮性
- C. 高效性
- D. 可复用性和可维护性

正确答案：ABCD

解析：软件设计目标包含正确性、健壮性、高效性、可复用性与可维护性。

14. 为了提高程序的健壮性，需要防止哪些方面的错误？（多选题）

- A. 用户输入错误
- B. 数据通信错误
- C. 开发过程中的错误设计
- D. 开发过程中的错误实现

正确答案：ABCD

解析：健壮性需防范输入、通信、设计、实现等各类错误。

15. 提高执行效率（时间效率）可以从哪些方面入手？（多选题）

- A. 优化嵌套循环
- B. 消除不必要的远程调用
- C. 增加不必要的函数调用
- D. 利用后台线程预取数据

正确答案：ABD

解析：优化循环、减少远程调用、线程预取都能提升时间效率。

16. 存储效率（空间效率）的度量通常关注？（多选题）

- A. RAM 的大小
- B. 代码本身的规模
- C. 程序员的打字速度
- D. 磁盘驱动器的大小

正确答案：ABD

解析：空间效率关注内存、代码体积与磁盘存储空间。

17. 实现类复用的技术手段有？（多选题）

- A. 继承
- B. 聚合
- C. 依赖
- D. 剪贴代码

正确答案：ABC

解析：继承、聚合、依赖是正规的类复用技术，剪贴代码不推荐使用。

18. 简单工厂模式中的“运算工厂”类主要负责？（多选题）

- A. 编写加减乘除的具体算法
- B. 决定实例化哪一个具体的运算类
- C. 接收客户端的运算符号
- D. 存储所有运算结果

正确答案：BC

解析：工厂类接收指令并创建对应运算类，不实现具体算法。

19. 工厂方法模式的优点包括？（多选题）

- A. 保持了封装对象创建过程的优点
- B. 克服了违背“开-闭”原则的缺点
- C. 降低了客户程序与产品对象的耦合
- D. 减少了类的数量，降低了开发量

正确答案：ABC

解析：该模式封装创建逻辑、遵循开闭原则、降低耦合，但会增加类数量。

20. 设计模式一般包含的基本要素有？（多选题）

- A. 模式名称
- B. 问题
- C. 解决方案
- D. 效果

正确答案：ABCD

解析：设计模式由名称、问题、解决方案、效果四大基本要素构成。